

Álgebra Lineal Avanzada y Modelamiento

2026-2

1 Datos del curso

- Curso: Álgebra Lineal Avanzada y Modelamiento
- Traducción: Advanced Linear Algebra and Modeling
- Sigla: IMT2230
- Créditos: 10
- Módulos: 03 (02 cátedras y 01 ayudantía)
- Carácter: Mínimo
- Tipo: Cátedra
- Calificación: Estándar (calificación de 1.0 a 7.0)
- Palabras clave: Ciencia de datos, álgebra lineal y aplicaciones
- Nivel formativo: Pregrado

2 Contactos

- **Profesor:** Alexander Kozachinskiy, alexander.kozachinskyi@cenia.cl
- **Ayudante:** Victoria Otárola, victoriaotarola@estudiante.uc.cl
- **Github del curso:** <https://github.com/kozmath/IMT2230-2026-2>

3 Descripción del curso

En este curso los estudiantes profundizaran en el álgebra lineal y sus aplicaciones en problemas de análisis de datos. En particular, los estudiantes analizaran proyecciones ortogonales, descomposición SVD, valores y vectores propios, y además aplicaran estas herramientas a problemas como regresión lineal, reducción de dimensionalidad (PCA), recurrencias lineales, cadenas de Markov.

4 Contenido

1. Espacio euclideo, Proyección Ortogonal
 - (a) Repaso de Álgebra Lineal I: vectores, norma, producto punto, espacios lineales, vectores l.i., bases.
 - (b) Proyección ortogonal, sus propiedades, repaso de Gram-Schmidt, descomposición QR.
 - (c) el mínimo error cuadrático, regresión lineal.
2. Formas bilineales, descomposición SVD
 - (a) formas bilineales, teorema de diagonalización
 - (b) Vectores y valores singulares de una matriz, descomposición SVD.

- (c) Aproximaciones de baja dimensión, PCA.
- 3. Valores y vectores propios
 - (a) Operadores lineales, forma matricial, cambio de la base;
 - (b) Diagonalización, vectores y valores propios.
 - (c) Matrices simétricas, formas cuadráticas, conexión con valores singulares.
- 4. Ecuaciones de diferencia
 - (a) recurrencias lineales, números de Fibonacci, aplicaciones de la diagonalización
 - (b) cadenas de Markov, matrices estocásticas.
 - (c) ergodicidad, teorema de Perron-Frobenius, algoritmo PageRank.

5 Estrategias metodológicas

- Clases expositivas.
- Ayudantías.
- Trabajo autónomo con guías de problemas.

6 Evaluación

La evaluación se realizará en base de 3 interrogaciones, 1 proyecto computacional, 1 examen.

Si $N_1, \dots, N_k$ es una lista de k notas:

$$\text{AVG}_n(N_1, \dots, N_k) := \begin{array}{l} \text{promedio aritmético de los } n \text{ valores} \\ \text{más altos de } N_1, \dots, N_k. \end{array}$$

Suponiendo que las notas en las interrogaciones son I_1, I_2 e I_3 , y la nota del examen es E , la nota final del curso (**NF**) se calcula de la siguiente forma:

$$\mathbf{NF} = \text{AVG}_3(I_1, I_2, I_3, E, E).$$

Completar el proyecto puede sumar hasta 0,3 puntos a **NF**.

No habrán tareas. La resolución de problemas de guías aporta hasta 70% de las notas de las interrogaciones.

El curso se aprueba si, y solo si $\mathbf{NF} \geq 3,95$.

7 Bibliografía

Mínima:

- Linear Algebra Done Right. S. Axler. Springer, 4th edition 2025
- Coding the Matrix: Linear Algebra through Computer Science Application. P. Klein. Newtonian Press, 2015

Complementaria:

- Linear Algebra and Learning from Data. By Gilbert Strang. Wellesley-Cambridge Press, 2019
- Markov Chains and Mixing times, second edition. By David Levin, Yuval Peres (with contributions by Elizabeth Wilmer). Second Edition, American Mathematical Society, 2017.